CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 11
LE VOLCANISME : MANIFESTATIONS, TYPES D'ÉRUPTION ET PRODUITS ÉMIS

Correction de l'exercice 1 : L'éruption du Piton de la Fournaise

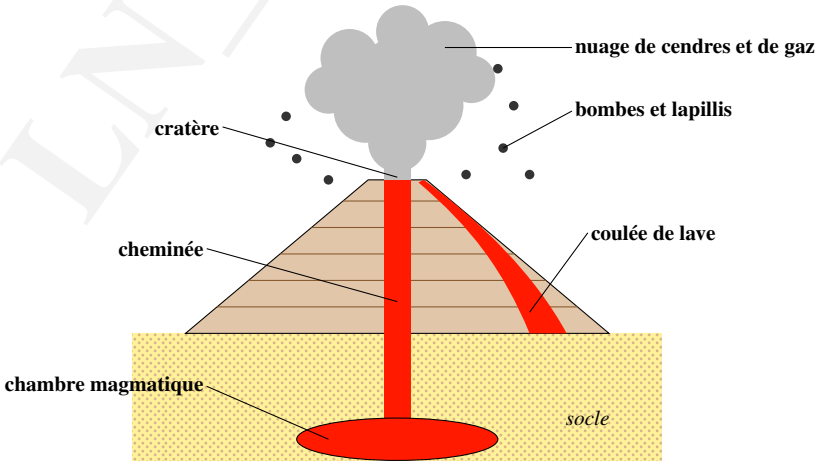
1) Signes précurseurs : **grondements**, **émissions de gaz**, **nombreux petits séismes**.
2) Ouverture de fissures, fontaines de lave de plus de 45 m, coulées de lave très fluides et rapides, petites projections, arrivée de la lave dans l'océan.
3) La lave arrivée dans l'océan s'est refroidie et solidifiée, formant de nouvelles roches (basalte) qui ont gagné du terrain sur la mer (10 hectares).
4) Peu dangereux : les manifestations sont peu violentes ; les coulées détruisent routes et cultures, mais on peut s'en éloigner. On parle de « volcan rouge ».

Correction de l'exercice 2 : L'éruption du Pinatubo

1) Fissure, émission de cendres et de vapeur d'eau, panache de cendres, explosion qui décapite le sommet, nuage de cendres à plus de 30 km, nuée ardente, lahars, dôme de lave visqueuse.
2) Au Piton de la Fournaise : fontaines et coulées de lave, manifestations peu violentes. Au Pinatubo : violentes explosions, nuées ardentes, cendres projetées très haut, pas de coulées, destruction du sommet.
3) Fournaise : lave **fluide** ; Pinatubo : lave **visqueuse** (pâteuse).
4) Fournaise : éruption **effusive** ; Pinatubo : éruption **explosive**.
5) Les nuées ardentes et les lahars détruisent tout sur leur passage ; les populations ayant été éloignées à temps grâce à la surveillance des signes précurseurs, de nombreuses vies ont été épargnées.

Correction de l'exercice 3 : Une éruption volcanique

1) Annotation :



2) Solides : **cendres, bombes, lapillis**. Liquides : **lave** (coulée). Gazeux : **gaz et vapeur d'eau** du panache.
3) Plutôt **effusive** : on observe une longue coulée de lave fluide sur le flanc du volcan ; les projections restent modérées.
4) Le magma est stocké dans la **chambre magmatique**, à quelques kilomètres sous le volcan. Lorsque la pression y augmente, il monte par la **cheminée** et sort par le **cratère**.

Correction de l'exercice 4 : Deux types d'éruptions

Caractères	Éruption effusive	Éruption explosive
Nature de la lave	Fluide, très chaude (plus de 1 000 °C)	Visqueuse (pâteuse)
Richesse en gaz	Pauvre en gaz	Riche en gaz
Manifestations	Fontaines et coulées de lave, projections peu violentes	Violentes explosions, nuées ardentes, panaches de cendres, dôme ou aiguille
Forme de l'édifice	Cône aplati, coulées étendues	Dôme, aiguille, cratère décapité
Dangerosité	Faible pour les hommes	Très grande
Exemple	Piton de la Fournaise, Kilauea	Pinatubo, montagne Pelée

Correction de l'exercice 5 : Température et viscosité des laves

1) Plus la lave est **riche en silice**, plus sa température d'émission est **basse** et plus elle est **visqueuse**.
2) Longues coulées : le **basalte** ; dôme ou aiguille : la **rhyolite**.
3) La rhyolite est très visqueuse : les gaz ne peuvent pas s'échapper et s'accumulent sous pression en poches ; quand la pression devient trop forte, ils se libèrent brutalement : explosion.

Correction de l'exercice 6 : Les produits volcaniques

1) Solides : **cendres, lapillis, bombes, scories, ponce**. Liquide : **lave**. Gazeux : **vapeur d'eau, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre**.
2) 1 cm = 10 mm : **lapilli** ; 30 cm = 300 mm : **bombe** ; 0,5 mm : **cendre**.
3) Ce sont des lambeaux de lave encore liquide projetés en l'air : ils tournent sur eux-mêmes et s'étirent pendant leur vol, puis se solidifient avant de retomber.
4) Certains sont toxiques (dioxyde de soufre) ou asphyxiants (dioxyde de carbone, plus lourd que l'air, qui s'accumule dans les creux) ; ils sont aussi très chauds.

LN_EDUCATION